

《Linux系统及应用》知识点回顾

第一章 Linux基础与VMware虚拟机

1. Linux创始人:
2. Linux特点:
3. VMware虚拟机软件:
 1. 使用虚拟机安装OpenEuler操作系统的基本过程
 2. VMware虚拟机网络连接方式
 3. VMware虚拟机快照功能
4. OpenEuler操作系统登录
 1. 关机、重启命令、修改密码
 2. 运行级别: 5图像桌面模式和3命令行界面模式

第二章 Linux基础命令

1. cd: 切换工作路径
2. ls: 查看文件列表
 - ls -l 文件列表详细信息
 - ls -a 所有文件
3. pwd: 打印当前工作目录完整路径
4. mkdir: 创建目录
5. touch: 创建空白文件
6. cp: 复制文件
7. mv: 移动文件、重命名
8. rm: 删除文件 (-r删除非空目录; -f强制删除不提示)
9. rmdir: 删除空目录
10. cat: 查看文件内容
11. echo: 向屏幕输出信息
12. tar: 打包/解包文件 (含压缩)
13. ln: 创建文件链接

第三章 VIM文本编辑器

1. vim工作模式3种
2. 保存、退出
3. 查找、替换
4. 复制、粘贴、删除、撤销

第四章 用户与用户组管理

1. groupadd: 新建用户组
 - 指定gid
2. useradd: 新建用户
 - 指定工作组
 - 指定附加组
 - 指定工作目录
3. usermod: 修改用户
4. userdel: 删除用户

5. chgrp:
6. chage:

第五章 系统管理

1. top:
2. ps:
3. jobs:
4. fg:
5. Ctrl+z;Ctrl+c
6. ip:
7. ifconfig:
8. yum、dnf:
9. rpm:
10. sudo
11. su
12. systemctl
13. 管道命令与输入、输出重定向

第六章 文件系统管理

1. Linux目录结构

```
1  /   :根目录
2  /boot:Linux内核及启动相关文件
3  /bin、/usr/bin: 可执行文件（程序文件）
4  /sbin、/usr/sbin: 系统命令
5  /etc:配置文件目录
6  /dev:设备文件目录
7  /home:用于存放普通用户的家目录
8  /root: 根用户家目录
9  /var:系统日志类目录
10 /mnt: 外部存储挂载目录（如光驱）
11 /tmp: 临时文件目录
```

2. Linux文件权限 4段 文件类型1: 所有者权限3: 所属组权限3: 其他人权限3
3. chown: 修改文件所有者: 所属组
4. chmod: 修改文件权限

```
1  chmod +x script.sh
2  chmod 755 0.sh
3  chmod 770 0.sh
```

5. gpasswd:

第七章 磁盘管理

1. fdisk:
 - fdisk -l 查看磁盘分区列表
 - fdisk /dev/sda 对磁盘/dev/sda进行分区管理（进入交互式命令）

2. MBR分区表：分区步骤

- 最多4个主分区（或3个主分区1个扩展分区）
- 最大管理2T磁盘
- 分区步骤： 磁盘/dev/sda

```
1 fdisk /dev/sda
2 # 进入交互式命令行
3 n: 新建分区
4 p: 新建主分区 ( p主分区, e扩展分区, l逻辑分区)
5 分区编号：一般使用默认编号；回车即可
6 第一个扇区：默认回车
7 最后一个扇区： +10G (分区容量)
8 # 创建多个主分区时，重复执行上面命令即可：n-p-回车-回车-+容量
9 # 创建扩展分区： n-e-回车-回车-回车(使用剩余全部容量；或+容量)
10 # 创建逻辑分区：n-l-回车(逻辑分区编号从5开始)-回车-+容量 (使用全部剩余空间直接回车)
11
12 # 分区后写入保存
13 w 写入分区，退出
```

3. LVM逻辑卷管理：

1. 特点：将多个零散的分区或磁盘，组成一个存储池，统一规划分为多个逻辑卷；灵活扩容
2. 基本概念：
 1. 物理卷：将分区或磁盘转为物理卷
 2. 卷组：将多个物理卷组成一个卷组
 3. 逻辑卷：从卷组划分指定容量创建逻辑卷，格式化文件系统后挂载到目录

4. 格式化文件系统：

- 常用文件系统格式 xfs、ext4

```
1 # 格式化文件系统时需要分区或逻辑卷的绝对路径
2 mkfs.xfs /dev/sda2 #对/dev/sda2分区格式化位xfs
3 mkfs.ext4 /dev/myvg/mylv001 #对逻辑卷/dev/myvg/mylv001 格式化为ext4
```

5. 挂载分区

- mount 分区或逻辑卷 目录

```
1 mount /dev/sda2 /app01
2 mount /dev/myvg/mylv001 /app02
```

6. 查看设备列表、分区挂载情况

```
1 fdisk -l #查看磁盘或分区列表
2 lsblk #查看磁盘或分区列表
3
4 df #查看分区挂载及磁盘分区的使用情况
5 df -Th # -T 文件系统类型 -h 人性化显示容量
```

第八章 SHELL编程

1. 变量：

- 命名规则：字母、数字、下划线（不能数字开头，不能使用系统关键字/保留字）
- 赋值：=等号两侧不能有空格

- 引用：“\$name”双引号可以解析变量

2. shell脚本的执行：3种方式【脚本文件：script.sh】

- bash shell方式执行：`bash script.sh`
- 以可执行文件执行：
 - 脚本文件添加可执行权限：`chmod 755 script.sh`（或：`chmod +x script.sh`）
 - 执行（需要带路径）：`./script.sh`（或绝对路径|完整路径：`/app/script.sh`）
- 以子程序方式被调用：`source script.sh`（或点号：`. script.sh`）

3. 注释语句：

```
1 | # 注释语句；程序不执行
```

4. 通过尾部参数向脚本传递数据

```
1 | # 执行script.sh时，传递3个数据： a01 b02 c03
2 | bash script.sh a01 b02 c03
3 | # 脚本内
4 | ### 接收参数
5 | $# :参数的个数3
6 | $0 :脚本名称: script.sh
7 | $1 :第一个参数 a01
8 | $2 :第二个参数 b02
9 | $3 :第三个参数 c03
10 | ###
11 | shift :删除第一个参数$1:a01；再次执行脚本时剩余2个参数：即$# =2,此时$1 =b02
```

5. 选择语句：

- 基本语法

```
1 | if 条件语句
2 | then
3 |     条件为真时执行语句
4 | else
5 |     条件为假时执行语句
6 | fi
7 |
8 |
9 | # if then写一行时，需要加分号
10 | if [ 5 > 10 ];then
11 |     echo ok
12 | else
13 |     echo err
14 | fi
15 | #-----[ 5 > 10 ]作为字符串比较，输出ok
```

- 条件测试

字符类比较：`=` 等效于 `==`；`>` `<` `=`

数值类比较：

`(( ))`：`>` `<` `==` `>=` `<=`

`[]`、`[[ ]]`、`test`：`-gt` `-lt` `-eq` `-ge` `-le`

```

1 test -e script.sh #判断文件是否存在
2 [ -e script.sh ] #必须有空格间隔
3 [[ 5 -gt 10 ]] #数值比较 数值比较只能用 -gt -lt -eq 等,
4 [[ 5 > 10 ]] #字符比较 > < =仅做字符串比较 =同一
5
6 #数值类比较 推荐: 双层小括号; > < =
7 ((5>10)) #仅做数值类比较; 如果是字符则数值为0进行比较

```

6. 循环语句:

◦ 基本语法

```

1 for i in 1 2 3 4 5 #或 for i in {1..5}
2 do
3     echo $i
4 done
5
6 # 或者 双层小括号
7 for ((i=0;i<10;i++))
8 do
9     echo $i
10 done
11
12 # while语句
13 i=0
14 while [ $i -lt 10 ] #或 while ((i<10))
15 do
16     echo $i
17     i=$((i+1)) # 或 let i=i+1 或 i=`expr $i + 1` 或 i=$(expr $i + 1)
18 done
19

```

7. 案例解析